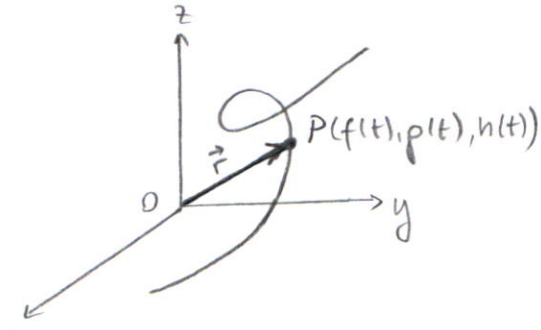


VEKTÖR DEĞERLİ FONKSİYONLAR

Uzaydaki bir cisim bir I zaman aralığında hareket ederken, cismin koordinatlarını I aralığında tanımlanan bir fonksiyon olarak düşünelim:



Uzayda hareket eden bir parçacığın $\vec{r}$ konum vektörü, zamanın bir fonksiyonudur.

$$x=f(t), y=p(t), z=h(t), t \in I.$$

$(x(t), y(t), z(t)) = (f(t), p(t), h(t))$ noktalarının uzayda meydana getirdiği eğriye parçacığın yolu denir. Bu durumda parçacığın t zamanındaki konum vektörü

$$\vec{r}(t) = \vec{OP} = f(t)\vec{i} + p(t)\vec{j} + h(t)\vec{k}$$

olur. Bu şekilde tanımlanmış $\vec{r}(t)$ fonksiyonuna "vektör değerli (vektörel) fonksiyon" denir.

Limit ve Süreklilik

$\vec{r}(t) = f(t)\vec{i} + p(t)\vec{j} + h(t)\vec{k}$, tanım bölgesi D olan vektör-değerli bir fonksiyon

ve $\vec{L} = L_1\vec{i} + L_2\vec{j} + L_3\vec{k}$ bir vektör olsun.

$$\alpha \quad \lim_{t \rightarrow t_0} \vec{r}(t) = \vec{L} \text{ iken } \lim_{t \rightarrow t_0} f(t) = L_1, \lim_{t \rightarrow t_0} p(t) = L_2, \lim_{t \rightarrow t_0} h(t) = L_3,$$

yani,

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{r}(t) = \left(\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) \right) \vec{i} + \left(\lim_{t \rightarrow t_0} p(t) \right) \vec{j} + \left(\lim_{t \rightarrow t_0} h(t) \right) \vec{k}$$

dir.

$$\text{Örnek: } \vec{r}(t) = \cos t \vec{i} + \sin t \vec{j} + t \vec{k} \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} \vec{r}(t) = ?$$

$$\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} \vec{r}(t) = \left(\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} \cos t \right) \vec{i} + \left(\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} \sin t \right) \vec{j} + \left(\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} t \right) \vec{k} = \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{j} + \frac{\pi}{4} \vec{k}$$

α Eğer $\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{r}(t) = \vec{r}(t_0)$ ise $\vec{r}(t)$, $t_0 \in D$ noktasında süreklidir.

Türev

Eğer f, g ve h fonksiyonları t 'de türevlenebilir ise $\vec{r}(t) = f(t)\vec{i} + g(t)\vec{j} + h(t)\vec{k}$ fonksiyonu da t 'de türevlenebilirdir. Türev aşağıdaki vektör fonksiyonudur.

$$\vec{r}'(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t+\Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t} = \frac{df}{dt}\vec{i} + \frac{dg}{dt}\vec{j} + \frac{dh}{dt}\vec{k}$$

* Eğer bir $\vec{r}$ vektör fonksiyonu tanım kümesinin her noktasında türevlenebilir ise, ona türevlenebilir denir.

* Eğer $\frac{d\vec{r}}{dt}$ sürekli ise ve asla 0 olmuyorsa (yani f, g ve h 'in aynı anda 0 olmayan 1. mertebe türevleri varsa) $\vec{r}$ tarafından çizilen eğri düzündür.

* Eğer $\vec{r}$ uzayda düz bir eğri boyunca hareket eden bir parçacığın konum vektörü olsun:

1) Hız, konumun türevidir: $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$

2) Sürat, hızın büyüklüğüdür: Sürat = $|\vec{v}|$

3) İvme, hızın türevidir: $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$

4) $\vec{T} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$ vektörü birim tepekt vektördür. t zamanında hareketin yönüdür.

* Hız = sürat $\cdot$ yön = $|\vec{v}| \cdot \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = \vec{v}$

Örnek: Uzayda hareketi $\vec{r}(t) = 2\cos t\vec{i} + 2\sin t\vec{j} + 5\cos^2 t\vec{k}$ konum vektörü ile verilen parçacığın hızını, süratini ve ivmesini bulun ($t = \frac{7\pi}{4}$ teki)

$$\vec{v}(t) = \vec{r}'(t) = -2\sin t\vec{i} + 2\cos t\vec{j} - 10\cos t\sin t\vec{k} = -2\sin t\vec{i} + 2\cos t\vec{j} - 5\sin 2t\vec{k}$$

$$\vec{a}(t) = \vec{r}''(t) = -2\cos t\vec{i} - 2\sin t\vec{j} - 10\cos 2t\vec{k}$$

$$\text{Sürat: } |\vec{v}(t)| = \sqrt{(-2\sin t)^2 + (2\cos t)^2 + (-5\sin 2t)^2} = \sqrt{4 + 25\sin^2 2t}$$

$$t = \frac{7\pi}{4} \text{ iken } \vec{v}\left(\frac{7\pi}{4}\right) = \sqrt{2}\vec{i} + \sqrt{2}\vec{j} + 5\vec{k}, \quad |\vec{v}\left(\frac{7\pi}{4}\right)| = \sqrt{29}, \quad \vec{a}\left(\frac{7\pi}{4}\right) = -\sqrt{2}\vec{i} + \sqrt{2}\vec{j}$$

Türev Alma Kuralları

$\vec{u}(t)$ ve $\vec{v}(t)$ türevlenebilir vektörel fonksiyonlar, $f(t)$ türevlenebilir keyfi bir skaler fonksiyon olsun.

$$1) \frac{d}{dt} (\vec{u} + \vec{v}) = \vec{u}'(t) + \vec{v}'(t)$$

$$2) \frac{d}{dt} (f(t) \vec{u}(t)) = f'(t) \vec{u}(t) + f(t) \vec{u}'(t)$$

$$3) \frac{d}{dt} (\vec{u}(t) \cdot \vec{v}(t)) = \vec{u}'(t) \cdot \vec{v}(t) + \vec{u}(t) \cdot \vec{v}'(t)$$

$$4) \frac{d}{dt} (\vec{u}(t) \times \vec{v}(t)) = \vec{u}'(t) \times \vec{v}(t) + \vec{u}(t) \times \vec{v}'(t)$$

$$5) \frac{d}{dt} [\vec{u}(f(t))] = f'(t) \vec{u}'(f(t)) \quad (\text{ zincir kuralı })$$

6) Eğer $\vec{r}$ sabit uzunluklu ($|\vec{r}(t)| = c = \text{sabit}$) bir vektörel fonksiyon ise $\vec{r} \cdot \vec{r}' = 0$ 'dır (yani $\vec{r}(t) \perp \vec{r}'(t)$ 'dır)

$$\text{Çünkü, } \vec{r}(t) \cdot \vec{r}(t) = c^2 \rightarrow \vec{r}'(t) \cdot \vec{r}(t) + \vec{r}(t) \cdot \vec{r}'(t) = 2\vec{r}(t) \cdot \vec{r}'(t) = 0 \\ \Rightarrow \vec{r}(t) \cdot \vec{r}'(t) = 0$$

Bir Uzak Eprisi Boyunca Yay Uzunluđu

Bir $\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$, $a \leq t \leq b$ eprisinin uzunluđu

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} dt$$

$\vec{r}(t)$ bir paracacığın konum vektörü olarak düşünülürse, $L = \int_a^b |\vec{v}(t)| dt$ olur.

Örnek: Bir plavör $\vec{r}(t) = \cos t \vec{i} + \sin t \vec{j} + t \vec{k}$ ^(heliks) eprisi boyunca tırmanışa geçiyor. Plavörün $t=0$ 'dan $t=2\pi$ 'ye kadar aldığı yolun uzunluğunu bulunuz.

$$L = \int_0^{2\pi} |\vec{v}| dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2 + 1^2} dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{2} dt = 2\sqrt{2}\pi$$